

Отчет к Лабораторной работе №1 “Решение нелинейных уравнений и систем”

Шуман Владислав Олегович
3 курс, 4 Группа
Вариант 1.11 + 2.9

[GitHub](#)

Актуальный по [ссылке](#)

Время последних изменений: 02.03.2026

Условие

При выполнении работы **разрешается использование ИИ**, но только при выполнении следующих условий:

1. Указывается используемая модель и промпт.
2. Явно указываются места отчета, сгенерированные ИИ
3. Отчет выглядит красиво, а не как лоскутное одеяло.
4. Отчет не содержит лишней информации.
5. Автор работы понимает каждое написанное слово и кусок кода.
6. Лучше всего сделать самостоятельно, конечно.

Результатом выполнения работы является **отчет в формате PDF**. Отчет должен содержать

1. Номер варианта
2. Постановку задачи
3. Развернутое описание хода выполнения каждого задания, ответы на все поставленные вопросы, требуемые диаграммы и графики (см. ниже)
4. Код программ.

В каждом из вариантов требуется строить *диаграммы сходимости итерационного процесса*. Диаграмма сходимости представляет собой график, ось абсцисс которого соответствует номеру итерации k , а ось ординат — погрешности $|x_k - x^*|$, либо невязке $|f(x_k)|$ (в случае системы уравнений использовать любую векторную норму). При этом для наглядности ось погрешностей должна иметь логарифмическую шкалу (по основанию 10). Ниже показано, как строятся такие диаграммы в среде *Mathematica*.

1. Решение нелинейных уравнений

-
- 1.11.** Используя любые источники информации, изучите *метод обратной квадратичной интерполяции (ОКИ)* и вычислите его порядок сходимости (собрав всю теоретическую информацию в отчет). Решите с помощью этого метода уравнения

$$e^{-x} = x$$

и

$$x \sin x = 1.$$

Для каждого уравнения постройте совмещенные диаграммы сходимости метода ОКИ, секущих и Ньютона, подтверждающие полученные значения порядка сходимости.

2. Решение систем нелинейных уравнений

- 2.9.** Рассмотрим систему уравнений

$$f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_1^2 + x_2^2 - x_3 - 10 \\ (x_1 - 5)^2 + x_2^2 + (x_3 - 5)^2 - 100 \\ x_1 + x_2 + x_3 - 10 \end{pmatrix} = 0.$$

- Определите количество вещественных корней.
 - Напишите программу, которая вычисляет все корни системы методом Ньютона с точностью, обеспечивающей норму невязки не более 10^{-10} . Постройте диаграммы сходимости для каждого корня.
-

Ссылка на [Github](#)

на [первое задание](#)

на [второе задание](#)

Электронные конспекты из задания 1.11:

[первый](#)

[второй](#)